10. $(1,3)$, $(2,1)$ மற்றும் $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரு கோடமை புள்ளிகள் என

(i) சாய்வு முறையில் (ii) நேர்க்கோட்டு முறை மற்றும்

(iii) வேறு ஏதேனும் முறையில் காண்பி.

11. $A(1, 2)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் $\frac{5}{12}$ சாய்வைக் கொண்ட நேர்க்கோட்டின் மீது, A என்ற புள்ளியிலிருந்து 13 அலகுகள் தூரத்தில் நேர்க்கோட்டின் மேலுள்ள புள்ளிகளைக் காண்க.

12. 150 மீட்டர் நீளமுள்ள தொடர் வண்டி வினாடிக்கு 12.5மீ நிலையான திசைவேகத்தில் செல்கிறது.

(i) தொடர் வண்டி இயக்கத்தின் சமன்பாடு என்ன?

(ii) ஒரு கம்பத்தைக் கடந்து செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் என்ன?

(iii) 850 மீட்டர் நீளம் கொண்ட பாலத்தைக் கடந்து செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் என்ன?

13. ஒரு அறிவியல் சோதனைக்காக, ஒரு சுருள் வளை கம்பி $(Spring)$, ஒரு கொக்கியில் கட்டித் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. சுருள் வளை கம்பியில் வெவ்வேறு எடைகள் இணைக்க சுருள் வளை கம்பியின் நீளம் அட்டவணையில் உள்ளவாறு நீளுகிறது எனில்,

எடை(கிகி)	2	4	5	8
நீளம்(செமீ)	3	4	4.5	6

(i) விளைவுகளை காட்டும் வரைபடம் வரைக.

(ii) சுருள் வளை கம்பியின் நீளம் மற்றும் எடைக்கு உள்ள தொடர்புடைய சமன்பாட்டைக் காண்க.

(iii) சுருள் வளை கம்பியின் உண்மையான நீளத்தைக் காண்க.

(iv) சுருள் வளை கம்பி 9 செமீ நீளம் அடைய வேண்டும் எனில் எவ்வளவு எடை இணைக்க வேண்டும்?

(v) 6 கி.கி. எடையை இணைக்க சுருள்வளைக் கம்பியின் நீளம் என்ன?

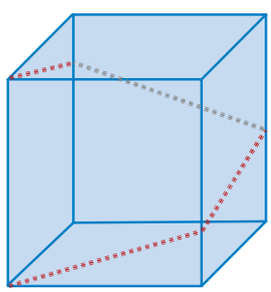
14. ஒரு குடும்பம் 14.2 கிகி எடை கொண்ட சமையல் எரிவாயுவினை (LPG) (உருளையின் எடையுடன் 29.5 கிகி) சீரான முறையில் பயன்படுத்தும்போது 24 –வது நாளில் சமையல் எரிவாயு தீர்ந்துவிடுகிறது. உடனடியாக புதிய எரிவாயு உருளை இணைக்கப்படுகிறது. (i) உருளையிலுள்ள சமையல் எரிவாயுவின் அளவிற்கும் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட நாட்களுக்கும் உள்ள தொடர்புடைய சமன்பாட்டைக் காண்க. (ii) சமையல் எரிவாயுவினை முதல் 96 நாட்கள் பயன்படுத்துவதற்கான வரைபடம் வரைக.

15. $800\times800\times720$ அலகுகள் பரிமாணம் கொண்ட கனசெவ்வக வடிவம் கொண்ட ஒரு பேரங்காடியில், படத்தில் கண்டவாறு புள்ளியிட்ட பாதையில் நகரும் படிக்கட்டு $(escalator)$ அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது எனில்,

(i) நகரும் படிக்கட்டின் மொத்த மீச்சிறு நீளத்தினைக் காண்க.

(ii) எந்தெந்த உயரத்தில் நகரும் படிக்கட்டானது திரும்புகின்றது எனக் காண்க.

(iii) நகரும் படிக்கட்டுகள் திரும்பும் இடங்களில் அதன் சாய்வுகளைக் காண்க.



படம் 6.33

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 313 11/11/2024 12:45:40